Elcio Wippel

Caso 1 Criptografe o texto “FURB” usando o modo de operação “ECB”.

1.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Java:

Conteúdo do texto cifrado:

127 71 0 -86 111 95 -32 -117

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

7F 47 00 AA 6F 5F E0 8B

Python:

Conteúdo do texto cifrado:

127 71 0 -86 111 95 -32 -117

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

7F 47 00 AA 6F 5F E0 8B

1.2. Qual a extensão (quantidade de caracteres) do texto cifrado?

Java - Tamanho do texto cifrado: 8

Python - Tamanho do texto cifrado: 8

A principal diferença entre java e python para essa implementação é a forma como o padding é realizado, em java sendo automático, quando passamos PKCS5 no getInstance() do Cipher, já em python sendo necessário estabelecer esse padding de forma manual, com pad(initial_text, Blowfish.block_size). Nos demais aspectos tudo permanece igual nas saídas.

Caso 2 Criptografe “COMPUTADOR” e o modo de operação “ECB”.

2.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Conteúdo do texto cifrado:

-13 71 57 -85 118 52 -60 -17

-27 15 -15 -75 84 -123 101 114

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

F3 47 39 AB 76 34 C4 EF

E5 0F F1 B5 54 85 65 72

2.2. Qual a extensão do texto cifrado?

Tamanho do texto cifrado: 16

2.3. Por que o texto cifrado tem tal tamanho?

Como estamos utilizando pkcs5, estamos limitados a blocos obrigatórios de 8 bytes, tendo um texto de 10 bytes, precisamos preencher os 6 bytes faltantes, após realizar o preenchimento, o texto cifrado passa a ter 16 bytes de tamanho.

Caso 3 Criptografe “SABONETE” e utilize o modo de operação “ECB”.

3.1. Qual o conteúdo do texto cifrado (em hexadecimal)?

Conteúdo do texto cifrado:

-124 16 -111 71 38 4 -71 106

-51 -68 62 47 -17 -89 59 -35

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

84 10 91 47 26 04 B9 6A

CD BC 3E 2F EF A7 3B DD

3.2. Qual a extensão do texto cifrado?

Tamanho do texto cifrado: 16

3.3. Por que o texto cifrado tem tal tamanho?

Nosso texto possui 8 caracteres, porém, no formato PKCS5 é necessário preencher um próximo bloco vazio para poder prosseguir com a criptografia, sendo necessário nesse caso preencher um bloco de 8 bytes com o tamanho de bytes vazios, nesse caso 8, resultando em um bloco [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8].

Caso 4 Criptografe a sequência de bytes [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8] utilizando o modo de operação ECB.

4.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Conteúdo do texto cifrado:

-51 -68 62 47 -17 -89 59 -35

-51 -68 62 47 -17 -89 59 -35

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

CD BC 3E 2F EF A7 3B DD

CD BC 3E 2F EF A7 3B DD

4.2. Compare os primeiros 8 bytes do texto cifrado com o último bloco cifrado da questão anterior. Que conclusão é possível obter?

-51 -68 62 47 -17 -89 59 -35 == -51 -68 62 47 -17 -89 59 -35

CD BC 3E 2F EF A7 3B DD == CD BC 3E 2F EF A7 3B DD

Como mencionado anteriormente, um bloco com 8 bytes teria mais um bloco de 8 bytes preenchido com números equivalente a quantidade de bytes a serem preenchidos, nesse caso, utilizando a mesma chave, uma sequencia de 8 bytes 8, resulta no mesmo valor do preenchimento de um bloco de 8 bytes vazios, já que também serão preenchidos por números 8 e criptografados pela mesma chave.

Caso 5 Criptografe o texto “SABONETESABONETESABONETE” e utilize o modo de operação “ECB”.

5.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Conteúdo do texto cifrado:

-124 16 -111 71 38 4 -71 106

-124 16 -111 71 38 4 -71 106

-124 16 -111 71 38 4 -71 106

-51 -68 62 47 -17 -89 59 -35

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

84 10 91 47 26 04 B9 6A

84 10 91 47 26 04 B9 6A

84 10 91 47 26 04 B9 6A

CD BC 3E 2F EF A7 3B DD

5.2. Qual a extensão do texto cifrado?

Tamanho do texto cifrado: 32

5.3. Avalie o conteúdo do texto cifrado. Que conclusão é possível obter a partir do texto cifrado e do texto simples?

Teremos novamente um bloco de 8 bytes preenchidos por 8, isso ocorre porque nosso texto simples possui 24 bytes (24 letras no texto), o que acaba sendo necessário realizar o preenchimento de um bloco, resultando assim em 32bytes de texto criptografado (4 blocos de 8 bytes), além disso, podemos concluir que os 3 primeiros blocos são idênticos, isso ocorre porque o ECB deixa vazar seus padrões para outros blocos, criando sequências iguais.

Caso 6 Criptografe o texto “FURB”, utilizando o modo de operação “CBC”. Estabeleça que o vetor de inicialização seja constituído dos bytes: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

6.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Conteúdo do texto cifrado:

-49 10 117 -93 84 -5 98 76

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

CF 0A 75 A3 54 FB 62 4C

Caso 7 Criptografe o texto “SABONETESABONETESABONETE” e utilize o modo de operação “CBC”. Defina o vetor de inicialização constituído dos bytes 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

7.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Conteúdo do texto cifrado:

-101 24 19 -38 -54 -14 -42 80

-99 16 -59 92 51 -13 107 9

24 -44 -101 -10 -51 12 18 65

-31 -85 109 29 49 25 -22 -74

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

9B 18 13 DA CA F2 D6 50

9D 10 C5 5C 33 F3 6B 09

18 D4 9B F6 CD 0C 12 41

E1 AB 6D 1D 31 19 EA B6

7.2. Compare o texto cifrado com aquele obtido no caso 5 e apresente uma conclusão desta comparação.

Caso 5:	Caso 7:
84 10 91 47 26 04 B9 6A	9B 18 13 DA CA F2 D6 50
84 10 91 47 26 04 B9 6A	9D 10 C5 5C 33 F3 6B 09
84 10 91 47 26 04 B9 6A	18 D4 9B F6 CD 0C 12 41
CD BC 3E 2F EF A7 3B DD	E1 AB 6D 1D 31 19 EA B6

É possível observar que, no caso 5, utilizando ECB, percebemos que teve uma repetição de 3 blocos com os mesmos valores, já que todos passaram pela utilização da mesma chave para criptografar, sendo muito mais fácil de identificar qual o texto cifrado, enquanto no caso 7, o CBC realiza um XOR antes de criptografar cada bloco, gerando blocos com bytes únicos mesmo com o mesmo texto do bloco anterior sendo cifrado.

Caso 8 Criptografe o texto “SABONETESABONETESABONETE” e utilize o modo de operação “CBC”. Defina o vetor de inicialização constituído dos bytes 10,20,30,40,50,60,70,80.

8.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

Conteúdo do texto cifrado:

16 -104 31 -29 0 -97 31 -32

-85 117 -110 23 -100 54 28 -57

-81 -114 -77 -112 -73 -98 -68 -114

-42 -95 -9 29 67 -31 -64 -60

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

10 98 1F E3 00 9F 1F E0

AB 75 92 17 9C 36 1C C7

AF 8E B3 90 B7 9E BC 8E

D6 A1 F7 1D 43 E1 C0 C4

8.2. Compare o texto cifrado com o que foi obtido no caso 7 e apresente conclusão sobre a comparação.

Caso 8.1:	Caso 7:
10 98 1F E3 00 9F 1F E0	9B 18 13 DA CA F2 D6 50
AB 75 92 17 9C 36 1C C7	9D 10 C5 5C 33 F3 6B 09
AF 8E B3 90 B7 9E BC 8E	18 D4 9B F6 CD 0C 12 41
D6 A1 F7 1D 43 E1 C0 C4	E1 AB 6D 1D 31 19 EA B6

É possível observar que, mesmo criptografando o mesmo texto simples, obtemos saídas diferentes, devido ao vetor de inicialização utilizado em cada caso, isso ocorre pois o XOR cria uma nova sequência de bytes para cada bloco criptografado usando como base o vetor inicializador diferente em cada caso.

8.3. A partir do resultado de 8.2, descriptografe a mensagem usando o vetor de inicialização constituído dos bytes 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Qual a conclusão que você atinge?

Valor a ser descriptografado (Bytes):

[16, -104, 31, -29, 0, -97, 31, -32, -85, 117, -110, 23, -100, 54, 28, -57, -81, -114, -77, -112, -73, -98, -68, -114, -42, -95, -9, 29, 67, -31, -64, -60]

Chave a ser utilizada: [65, 66, 67, 68, 69]

Valor descriptografado (Texto): XT^e.z..SABONETESABONETE

Valor descriptografado (Bytes): [88, 84, 94, 101, 127, 122, 22, 17, 83, 65, 66, 79, 78, 69, 84, 69, 83, 65, 66, 79, 78, 69, 84, 69]

É possível perceber que, utilizando o mesmo vetor de inicialização do caso 7, o primeiro bloco descriptografado é comprometido por conta de não ser o VI usado para criptografar o texto original, mas como apenas o primeiro bloco é comprometido em modo CBC, os blocos restantes são descriptografados normalmente, exibindo o texto parcialmente correto como foi criptografado inicialmente.

Caso 9 Criptografe o texto “FURB” usando o modo de operação “ECB”. A partir do texto cifrado obtido, tente decifrá-lo utilizando a chave “11111”. Explique o resultado.

Utilizando a chave 11111, o texto criptografado [127, 71, 0, -86, 111, 95, -32, -117] lança uma exceção (javax.crypto.BadPaddingException) e encerra a execução do programa, isso ocorre pois como utilizamos 8 bytes e, a palavra furb tem 4 bytes, temos mais 4 bytes de preenchimento no bloco, quando tentamos descriptografar o texto, o valor que seria representante da quantidade de bytes que foi colocada como preenchimento não é parelho ao valor original gerado pela chave correta, onde o certo seria 4 bytes de preenchimento com o valor 4, com a chave 11111, podemos ter por exemplo 94, o programa vai identificar que não há 94 bytes para serem limpos e gera a exceção e encerra a execução do programa.

Caso 10 Utilizando a chave “ABCDE”, criptografe o arquivo PDF que foi publicado para este exercício, salvando-o em disco com o nome “saída.bin”. Utilize o modo de operação ECB.

10.1. Qual o tamanho em bytes dos dois arquivos?

Arquivo simples:

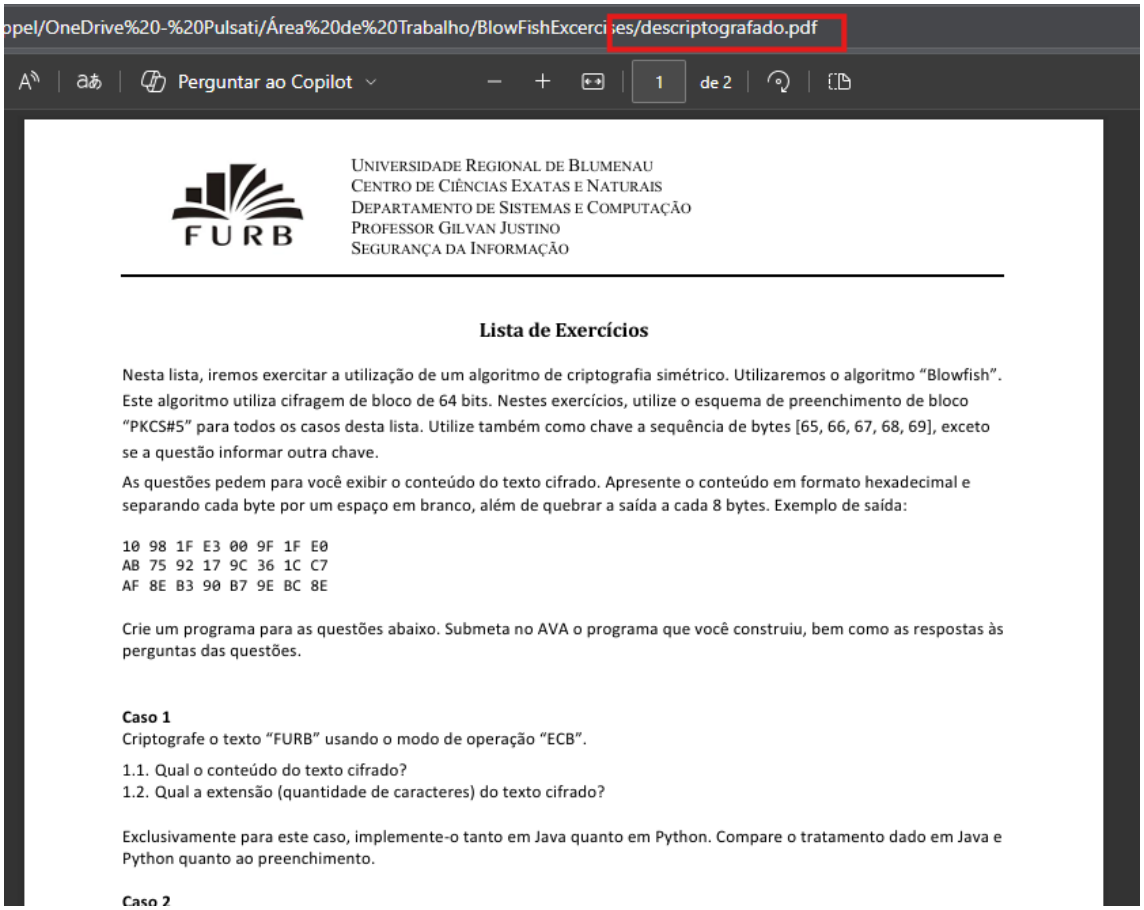
Tamanho:	293 KB (300.086 bytes)
Tamanho em disco:	308 KB (315.392 bytes)

Arquivo criptografado:

Tamanho:	293 KB (300.088 bytes)
Tamanho em disco:	296 KB (303.104 bytes)

Caso 11 Descriptografe o arquivo saida.bin, que você gerou anteriormente. Utilize a chave “ABCDE” e o modo de operação ECB. Salve o arquivo com o nome “descriptografado.pdf”. Tente abrir o arquivo.

Aberto com sucesso:



Caso 12 Criptografe o texto “FURB” usando o modo de operação “PCBC”.

12.1. Qual o conteúdo do texto cifrado?

IV UTILIZADO: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4]

Conteúdo do texto cifrado:

-49 10 117 -93 84 -5 98 76

Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

CF 0A 75 A3 54 FB 62 4C

Caso 13 Criptografe o texto “FURB” usando o modo de operação “CTR”. Considere com nonce a sequência [0,20,10,120].

IV utilizado: [0,20,10,120,0,0,0,0] (nonce + contador).

13.1. Qual o conteúdo do texto simples?

Valor a ser criptografado (Texto): FURB

Valor a ser criptografado (Bytes): [70, 85, 82, 66]

Chave a ser utilizada: [65, 66, 67, 68, 69]

Conteúdo do texto cifrado:

-16 10 -56 -21

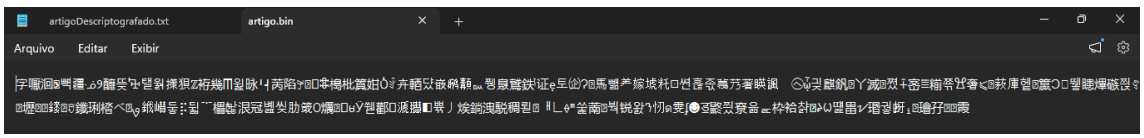
Conteúdo do texto cifrado (hexadecimal):

F0 0A C8 EB

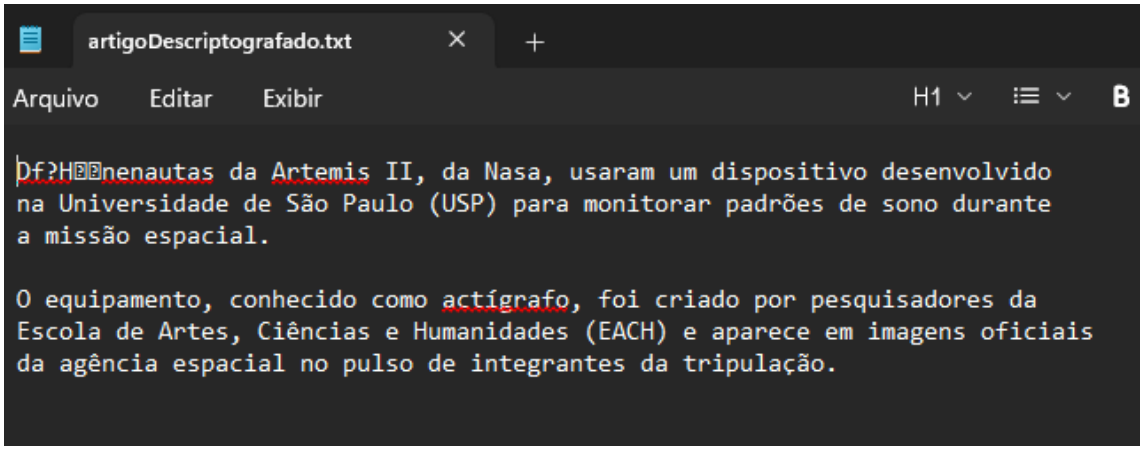
Caso 14 Descriptografe o arquivo que está em anexo (arquivo “artigo.bin”), usando o modo CBC e o vetor de inicialização [1,1,1,1,90,90,90,90].

14.1. Abra o arquivo de saída (texto simples) no bloco de notas. Agora, tente descriptografar a mensagem utilizando o vetor O texto original era um artigo em formato texto. Avalie o arquivo e informe alguma suposição a respeito do porque a decifragem ter ficado em tal estado.

Texto criptografado (arquivo.bin):



Texto simples (artigoDescriptografado.txt):



O arquivo teve essa saída pois, o primeiro bloco utiliza o vetor de inicialização no XOR, que nesse caso está incorreto em relação ao vetor utilizado para criptografar, o que resulta nos caracteres incorretos na saída, porém, como CBC utiliza o vetor de inicialização apenas para descriptografar o primeiro bloco, os blocos seguintes são descriptografados pelos blocos originais do texto cifrado, resultando assim em uma descriptografia parcialmente correta do texto, por isso é recomendado a utilização de PCBC pois ele corrompe todos os blocos a serem descriptografados, tornando o item ilegível.